

OFFICE DU BACCALAURÉAT DU CAMEROUN					
Examen	Probatoire/ESG	Série	A-ABI	Session	2018
Épreuve	Physique et Chimie	Durée	1 heure	Coefficient	2

A-CHIMIE / 10 Points

Exercice 1 : Chimie organique/ 5points

1.
 - 1.1. Donner la formule générale des alcènes en fonction du nombre n d'atomes de carbone. 0,5pt
 - 1.2. Pour n = 2, donner les caractéristiques suivantes de cet alcène : formule brute, nom et angles valenciels ($\overline{HCC}$ et $\overline{HCH}$). 0,25ptx4
2. On réalise l'addition du dihydrogène sur le benzène.
 - 2.1. A quelle famille d'hydrocarbures appartient le benzène. 0,5pt
 - 2.2. Donner deux conditions expérimentales de cette réaction. 0,5ptx2
 - 2.3. Nommer le produit de cette réaction. 0,5pt
3. Le polychlorure de vinyle est une des matières plastiques principales.
 - 3.1. Donner son symbole et son test d'identification. 0,5pt+0,5pt
 - 3.2. Donner une de ses applications dans notre environnement. 0,5pt

Exercice 2 : Chimie des champs et protection de l'environnement/ 5points

1. Définir : humus. 1pt
2. Un sac d'engrais porte l'inscription suivante : **NPK:14-00-16**.
 - 2.1. Donner la signification de chaque nombre de l'inscription. 1,5pt
 - 2.2. L'engrais est-il simple ou composé ? Justifier votre réponse. 0,5pt+0,5pt
3. Définir polluant et Citer un exemple de polluant atmosphérique. 1pt+0,5pt

B-PHYSIQUE / 10 Points

Exercice 1 : Mécanique Newtonienne / 4 points

1. Énoncer le principe d'inertie. 1pt
2. Une bille de masse m roule sur un sol horizontal et parfaitement lisse. Quelle est la nature du mouvement de son centre de gravité? Justifier la réponse. 1pt
3. Une des lois de la chute libre est définie par la relation : $h = \frac{1}{2}gt^2$
 - 3.1. Définir chute libre. 1pt
 - 3.2. Que représentent h et t qui figurent dans cette relation. 0,5ptx2

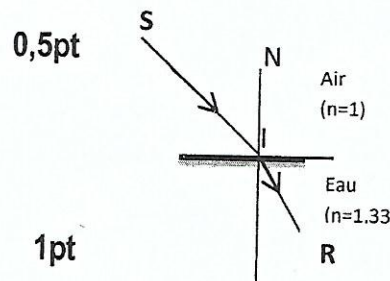
Exercice 2: Phénomènes corpusculaires et ondulatoires / 3 points

1. Le noyau de cadmium $^{107}_{48}\text{Cd}$ est radioactif β^+ et émet le nucléide argent (^x_yAg). Écrire l'équation-bilan de cette désintégration en déterminant les valeurs de x et y. 1,5pt
2. Une onde lumineuse visible de longueur d'onde $\lambda = 0,7\mu\text{m}$. se déplace dans le vide à la célérité $c = 3.10^8 \text{ m/s}$.
 - 2.1. Calculer la fréquence N correspondante. 0,5pt
 - 2.2. Elle éclaire une cellule photoémissive au césium de fréquence seuil $N_0 = 4,59.10^{14} \text{ Hz}$. 1pt

Définir fréquence seuil et indiquer s'il y a effet photoélectrique. 1pt

Exercice 3 : Optique géométrique / 3 points

1. Énoncer la loi de Descartes sur la réflexion. 1pt
2. Sur une lentille, on peut lire : $C = -5\delta$. Indiquer puis justifier la nature de cette lentille. 0,5pt+0,5pt
3. Soit le schéma ci-contre:
 - 3.1. Identifier le phénomène qu'il met en évidence. 0,5pt
 - 3.2. Nommer le rayon IR. 0,5pt



OFFICE DU BACCALAUREAT DU CAMEROUN					
EXAMEN	PROBATOIRE	SERIE	C et D	SESSION	2018
EPREUVE	CHIMIE	COEF	2	DUREE	2 HEURES

EXERCICE 1 : CHIMIE ORGANIQUE (8 points)

1. Au laboratoire, on prépare l'éthyne en versant de l'eau sur le carbure de calcium solide CaC_2 .
 - 1.1 Ecrire la formule semi-développée de l'éthyne. 0,5 pt
 - 1.2 A quelle famille de composés organiques appartient l'éthyne ? 0,25 pt
 - 1.3 Ecrire l'équation-bilan de la réaction réalisée. 0,5 pt
 - 1.4 Déterminer le volume d'éthyne (mesuré dans les conditions normales de température et de pression) qu'on peut obtenir à partir d'un échantillon de 14 kg de carbure de calcium contenant 25% d'impuretés. 0,5 pt
2. On veut hydrogéner $0,1 \text{ m}^3$ de C_2H_2 en présence du nickel comme catalyseur, les volumes des gaz étant mesurés dans les mêmes conditions de température et de pression. La quantité de dihydrogène utilisée s'avère insuffisante : il se forme donc un mélange d'éthène et d'éthane.
 - 2.1 Ecrire les formules semi-développées des deux produits formés. 1 pt
 - 2.2 En déduire la structure géométrique de l'éthène. 0,25 pt
 - 2.3 A quelle famille de composés organiques appartient chacun de ces produits ? 0,5 pt
 - 2.4 Ecrire les équations-bilan des réactions produites à partir de l'éthyne. 1 pt
 - 2.5 Déterminer le volume d'éthane formé si l'éthène occupe un volume de $0,05 \text{ m}^3$. 0,25 pt
3. Le pétrole est essentiellement constitué des hydrocarbures suivants : les alcanes, les cyclanes et les composés aromatiques tels que le benzène, le naphthalène.
 - 3.1. Citer trois produits issus de la distillation sous vide du pétrole. 0,75 pt
 - 3.2. Dire l'importance du reformage catalytique. 0,25 pt
 - 3.3. On procède à la nitration du benzène C_6H_6 avec l'acide nitrique fumant HNO_3 contenant en masse 90% d'acide pur. Le rendement de la réaction qui conduit au dérivé mononitré est de 95%.
 - 3.3.1. Donner la formule semi-développée du benzène. 0,5 pt
 - 3.3.2. Donner trois précautions à prendre lors de la nitration du benzène. 0,75 pt
 - 3.3.3. Déterminer la masse d'acide nitrique fumant nécessaire à la nitration de 1 L de benzène. 0,5 pt
 - 3.3.4. Calculer la masse du mononitrobenzène obtenue. 0,5 pt

Données : Masses atomiques molaires (en g.mol^{-1}) : C : 12 ; H : 1 ; Ca : 40 ; O : 16 ; N : 14

Masse volumique du benzène : $\rho = 880 \text{ kg.m}^{-3}$.

Volume molaire : $V_m = 24 \text{ L.mol}^{-1}$.

EXERCICE 2 : OXYDOREDUCTION ET ENGRAIS (8 points)

1. Oxydoréduction :
 - 1.1- Définir les termes suivants : dosage ; potentiel d'oxydoréduction. 0,5 pt
 - 1.2- En utilisant les nombres d'oxydation, équilibrer l'équation-bilan suivante :

$$\text{MnO}_4^- + \text{H}_3\text{O}^+ + \text{C}_2\text{O}_4^{2-} \rightarrow \text{Mn}^{2+} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$$
1 pt
 - 1.3- On traite un échantillon de fer de masse $m = 3 \text{ g}$ par 200 mL d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration molaire $C = 1 \text{ mol.L}^{-1}$. A la fin du dégagement gazeux, on constate que tout le fer a disparu.

- 1.3.1- Ecrire les couples oxydant/réducteur mis en jeu. 0,5 pt
- 1.3.2- Ecrire les demi-équations électroniques correspondantes. 0,5 pt
- 1.3.3- En déduire l'équation-bilan de la réaction. 0,25 pt
- 1.3.4- Quel est l'oxydant le plus fort ? Quel est le réducteur le plus fort ? 0,5 pt
- 1.3.5 -Nommer le gaz dégagé. 0,25 pt
- 1.3.6-Déterminer le volume de ce gaz dans les conditions où le volume molaire est de 24 L.mol^{-1} . 0,25 pt
- 1.3.7-Montrer que l'acide chlorhydrique était en excès. 0,5 pt
- Donnée : Masse molaire atomique (en g.mol^{-1}) : Fe : 56 .**
- 1.4- On réalise une pile or-magnésium avec les couples Au^{3+}/Au et Mg^{2+}/Mg .
Les potentiels redox standard des couples sont :
 $E^\circ (\text{Au}^{3+}/\text{Au}) = 1,5 \text{ V}$; $E^\circ (\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}) = - 2,37 \text{ V}$
- 1.4.1- Donner la représentation conventionnelle de cette pile. 0,25 pt
- 1.4.2-Préciser sa polarité. 0,25 pt
- 1.4.3-Calculer la force électromotrice de cette pile. 0,25 pt
- 1.4.4-Ecrire les équations des réactions aux électrodes lorsque la pile débite. 0,5 pt
- 1.4.5-En déduire l'équation-bilan de fonctionnement de cette pile. 0,25 pt
- 2. Les engrais :**
- 2.1-Définir un engrais ternaire. 0,25 pt
- 2.2-Toute culture nécessite une fumure et un sol adapté. Les éléments fertilisants sont apportés sous forme d'engrais.
- 2.2.1-Citer trois éléments chimiques indispensables à la fertilité du sol. 0,75 pt
- 2.2.2-Indiquer cinq noms des principaux ions apportés par les engrais chimiques. 1,25 pt

EXERCICE 3 : TYPE EXPERIMENTAL (4 points)

On veut préparer le méthane au laboratoire : pour cela on met un peu de carbure d'aluminium dans un grand flacon muni d'un tube à dégagement qui aboutit dans une cuve à eau ; puis versons progressivement de l'eau acidulée sur le carbure d'aluminium.

1. Faire un schéma clair annoté du dispositif expérimental. 1,5 pt
2. Ecrire l'équation-bilan de la réaction qui a lieu. 1 pt
3. Comment peut-on amorcer ou accélérer cette réaction ? 0,5 pt
4. Nommer la verrerie dans laquelle est recueilli le méthane. 0,5 pt
5. Donner l'état physique de l'hydroxyde d'aluminium obtenu. 0,5 pt

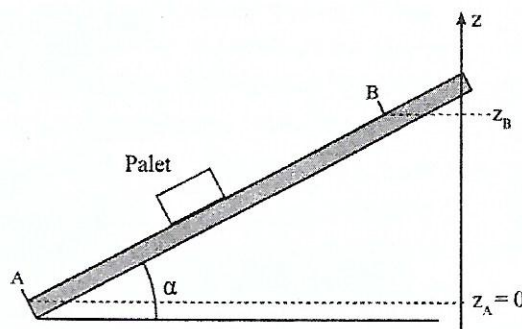
OFFICE DU BACCALAURÉAT DU CAMEROUN					
Examen	Probatoire/ESG	Séries	D et TI	Session	2018
Épreuve	Physique	Durée	2 heures	Coefficient	2

L'épreuve, comporte trois exercices indépendants que le candidat traitera dans l'ordre de son choix

Exercice 1 : Énergie mécanique/6 points

Dans un concours, un jeu consiste à projeter un palet sur un plan incliné vers le haut. Le palet de masse 5 kg est guidé par un rail incliné d'un angle $\alpha = 60^\circ$ par rapport à l'horizontale.

Un capteur adéquat permet de connaître la vitesse initiale en A lorsque le mobile aborde la pente. Au cours d'un essai cette vitesse initiale vaut $v_A = 5 \text{ m.s}^{-1}$. Au bout de la distance $L = AB$, le mobile s'arrête en B avant de redescendre.



Dans tout le problème l'intensité de la pesanteur est supposée constante et égale à $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$.

Les forces de frottement sont négligées.

L'objectif de cet exercice est de déterminer L de deux méthodes différentes

1^{ère} méthode : Théorème de l'énergie cinétique

1. Faire le bilan des forces s'exerçant sur le palet une fois lancé à l'aide d'un schéma. 0,5pt
2. Énoncer le théorème de l'énergie cinétique. 1pt
3. Appliquer le théorème de l'énergie cinétique au palet entre A et B et en déduire la longueur L parcourue par le mobile. 1,5pt

2^{ème} méthode : Conservation de l'énergie mécanique

On prendra comme référence pour l'énergie potentielle de pesanteur le point A

1. Définir : énergie potentielle. 0,5pt
2. Calculer l'énergie mécanique du système {palet-Terre} au point A. 0,75pt
3. Déterminer l'expression de l'énergie du système {palet-Terre} au point B en fonction de z_B . 0,75pt
4. Justifier que l'énergie mécanique se conserve lors du mouvement et en déduire la longueur L parcourue par le mobile. 1pt

Exercice 2 : Lentilles minces et instruments d'optique / 7 points

Les questions 1, 2 et 3 sont indépendantes

Partie 1 : Lentilles sphériques minces / 3,5 points

Une lentille sphérique biconvexe L_1 , taillée dans un verre d'indice $n = 1,5$, a une vergence $C_1 = 10 \delta$.

1. Calculer le rayon de courbure R des faces de la lentille sachant que ces deux rayons sont égaux. 0,5pt
2. On accole à la lentille L_1 , une deuxième lentille mince L_2 de vergence inconnue. La vergence du système ainsi obtenu est $C = 15 \delta$. Déterminer la distance focale de L_2 . 1pt
3. On place maintenant une lentille L_3 de vergence $C_3 = + 5 \delta$ à 40 cm en arrière de la lentille L_1 de sorte que les axes des deux lentilles coïncident. Un objet $AB = 1 \text{ cm}$ est disposé perpendiculairement à l'axe optique des lentilles, à 15 cm en avant de la lentille L_1 . A étant sur l'axe optique des lentilles.
 - 3.1. Représenter l'objet AB , les lentilles L_1 et L_3 , leurs centres optiques O_1 et O_3 , ainsi leurs foyers principaux, sur le document à remettre avec la copie. 1,25pt
Échelle : sur l'axe optique 1:10 et 1:1 sur la direction orthogonale à l'axe optique.
 - 3.2. Construire sur cette figure, la marche de deux rayons lumineux issus de B et déduire la position de $A''B''$, image de AB à travers le système de deux lentilles. 0,75pt

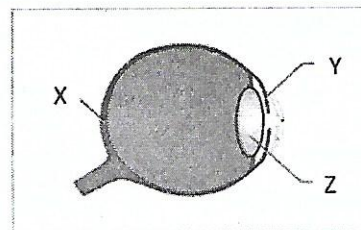
Partie 2 : L'œil réduit / 2 points

La figure ci-contre présente le schéma de l'œil.

1. Identifier les trois parties de l'œil indiquées sur la figure et donner le rôle de chacune.
2. Expliquer comment un œil peut mettre au point des objets à différentes distances.

1,5pt

0,5pt



Partie 3 : Le microscope / 1,5 point

Le microscope du laboratoire d'un lycée est constitué d'un objectif de vergence 100δ et d'un oculaire de distance focale inconnue. La fiche de ce microscope fournit les informations suivantes :

- ✓ Grossissement commercial : $G_C = 50$;
- ✓ Intervalle optique : $\Delta = 10 \text{ cm}$.

Déterminer :

1. La puissance intrinsèque du microscope.
2. La distance focale de l'oculaire.

0,5pt

1pt

Exercice 3 : Énergie électrique / 7 points

Les parties A et B sont indépendantes

Partie 1 : Batterie : générateur ou récepteur / 3,75 points

On utilise une batterie d'accumulateurs de f.é.m. $E = 12 \text{ V}$, de capacité $Q = 40 \text{ Ah}$ et de résistance interne négligeable pour alimenter une lampe à incandescence dont les caractéristiques sont :

$P_{\text{nominale}} = 6 \text{ W}$; $U_{\text{nominale}} = 12 \text{ V}$.

1. En admettant que la lampe fonctionne dans les conditions nominales, calculer :
 - 1.1. la résistance de la lampe, 0,75pt
 - 1.2. l'intensité du courant que débite la batterie d'accumulateurs, 0,75pt
 - 1.3. la durée fonctionnement de la lampe (jusqu'à épuisement de la charge de la batterie). 0,75pt
2. La batterie complètement déchargée est mise en charge par l'intermédiaire d'un chargeur maintenant une tension $U' = 15 \text{ V}$ à ses bornes avec une résistance de protection de valeur $R = 1 \Omega$. La f.c.é.m. de la batterie est alors $E' = 13 \text{ V}$. Calculer :
 - 2.1. l'intensité I' du courant électrique passant dans la batterie, 0,75pt
 - 2.2. faire à l'aide d'un diagramme, le bilan des puissances du dispositif de charge de la batterie. 0,75pt

Partie 2 : Force électromotrice sinusoïdale / 3,25 points

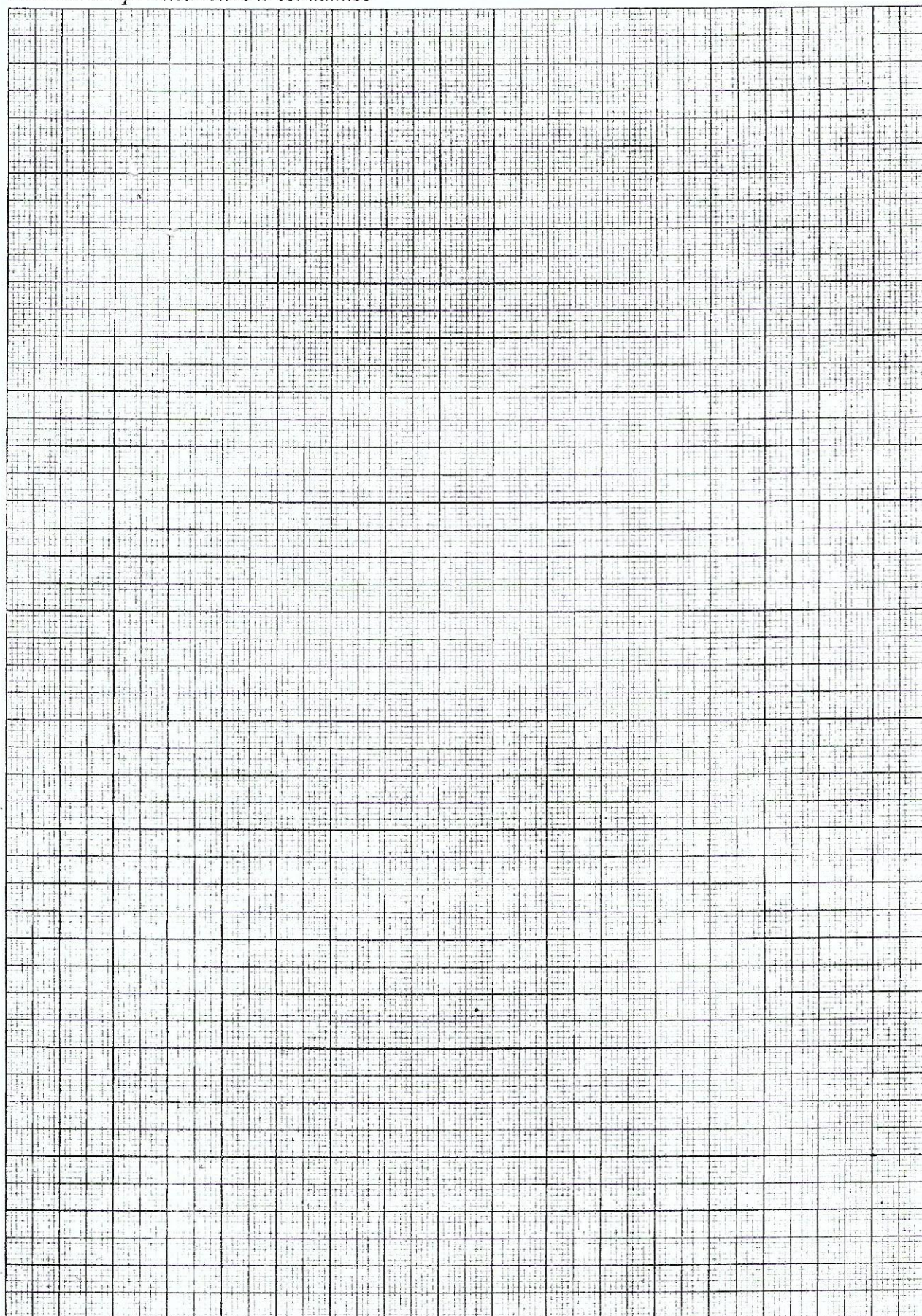
Une bobine plate comporte N spires circulaires de surface $S = 0,01 \text{ m}^2$ chacune. Elle tourne à la vitesse angulaire constante ω autour d'un axe vertical passant par un de ses diamètres dans un champ magnétique uniforme horizontal de valeur $B = 4,60 \times 10^{-3} \text{ T}$.

1. Donner l'expression littérale $\Phi(t)$ du flux d'induction traversant la bobine en fonction des données littérales de l'énoncé. On admettra qu'à la date $t = 0$, le champ est orthogonal au plan des spires de la bobine et de même sens que la normale aux spires. 0,75pt
2. En déduire que la f.é.m. induite dans la bobine a pour expression littérale $e = NBS\omega \sin \omega t$. On rappelle que $\cos(ax)$ a pour dérivée première $-a \sin(ax)$. 0,5pt
3. La tension aux bornes de la bobine est observée sur un écran d'oscilloscope pour déterminer sa fréquence et sa valeur maximale. On obtient : $e_{\text{max}} = 4 \text{ V}$ et $f = 125 \text{ Hz}$.
 - 3.1. Déduire de la valeur maximale e_{max} et de l'expression de la f.é.m. d'induction, une expression pour la vitesse angulaire de la bobine. 0,5pt
 - 3.2. On donne la relation entre la vitesse angulaire ω de la bobine et la fréquence f de la f.é.m. d'induction : $\omega = 2\pi f$. En déduire une expression du nombre N de spires que comporte la bobine. 0,5pt
 - 3.3. Calculer les valeurs numériques de ces deux grandeurs. 1pt

ANNEXE A REMETTRE AVEC LA COPIE.

ANONYMAT :

Aucune marque distinctive n'est admise



OFFICE DU BACCALAURÉAT DU CAMEROUN				
Examen :	Probatoire	Épreuve :	Physique	Session 2018
Série :	C	Durée :	2 heures	Coefficient : 3

L'épreuve, comporte quatre exercices indépendants que le candidat traitera dans l'ordre de son choix

Exercice 1: Optique géométrique / 6 points

Les parties A, B et C sont indépendantes.

Partie A. Réflexion et réfraction de la lumière / 2 points

1. Au-dessus d'un miroir plan (M) horizontal, on place une source lumineuse ponctuelle S qui envoie un rayon lumineux sur la surface réfléchissante avec une incidence $i = 60^\circ$. Le rayon réfléchi tombe ensuite sur un écran d'observation (E) vertical et situé à 10 cm du point d'incidence I (Voir figure 1 de l'annexe à remettre avec la copie).
1. Tracer sur la figure 1 du document à remettre avec la copie le rayon réfléchi puis déterminer la distance entre O et M_1 , point où le rayon réfléchi intercepte l'écran (E). 1pt
2. On remplace le miroir par une nappe d'eau suffisamment profonde pour que le rayon réfracté reste dans l'eau. Calculer la nouvelle distance entre O et M_2 , point où le rayon réfracté intercepte l'écran (E). On donne $n_{\text{eau}} = 4/3$. 1pt

Partie B. Prisme / 2 points

Un rayon lumineux SI attaque avec une incidence i l'une des faces d'un prisme d'angle $A = 60^\circ$ et d'indice $n = 1,5$.

1. Compléter la marche du rayon lumineux à travers le prisme sur la figure 2 du document à remettre avec la copie. On supposera que le prisme est plongé dans l'air. 1pt
2. Calculer la valeur de l'angle d'incidence i pour que le rayon émergent soit rasant. 1pt

Partie C. Lentilles / 2 points

Deux lentilles de même axe principal sont disposées de telle sorte que leurs centres optiques soient à 3 cm l'un de l'autre. La première, L_1 est une lentille convergente de 2 cm de distance focale. La deuxième, L_2 est une lentille divergente de 2 cm de distance focale.

À 3 cm devant L_1 , on place un objet lumineux $\overrightarrow{AB}$ d'un centimètre de hauteur.

1. Sur la figure 3, du document à remettre avec la copie, construire l'image définitive $\overrightarrow{A''B''}$ de $\overrightarrow{AB}$ donnée par le système. 1,5pt
2. Déterminer graphiquement sa position par rapport à la lentille L_2 et sa nature. 0,5pt

Exercice 2 : Œil réduit et instruments optiques / 4 points

Les parties A et B sont indépendantes.

Partie A. L'œil réduit / 2,5 points

1. Définir : Accommodation, punctum remotum. 1pt
2. Un œil voit nettement les objets situés entre 25 cm et 3,0 m.
 - 2.1. Donner le défaut d'accommodation de cet œil. Justifiez votre réponse. 0,75pt
 - 2.2. Donner la nature du verre correcteur à utiliser et calculer la vergence. 0,75pt

Partie B. Instruments optiques / 1,5 point

Un microscope est constitué de deux lentilles convergentes L_1 et L_2 , de vergences respectives $C_1 = 500\delta$ et $C_2 = 33,34\delta$; son intervalle optique est $\Delta = 15$ cm.

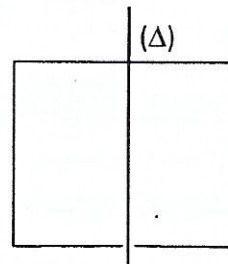
1. Donner en justifiant votre réponse la lentille qui joue le rôle de l'objectif. 0,75pt
2. Déterminer la puissance intrinsèque de ce microscope. 0,75pt

Exercice 3 : Énergie électrique / 5 points

Les parties A et B sont indépendantes

A. Bobine plate tournant dans un champ magnétique uniforme / 3,5 points

Dans une zone où règne un champ magnétique uniforme d'intensité $B = 1,5 \text{ T}$, on dispose une bobine plate comportant $N = 80$ spires d'aire $s = 10 \text{ cm}^2$ chacune de telle sorte que la normale au plan de ses spires soit alignée sur les lignes de champ. La bobine peut tourner autour d'un axe (Δ) contenu dans le plan des spires et perpendiculaire aux lignes de champ. La situation est décrite par le schéma ci-contre :



1. Donner l'expression du flux Φ du champ magnétique à travers la bobine puis calculer sa valeur lorsque la bobine est dans la position décrite à l'introduction. 1pt
2. On fait tourner maintenant la bobine autour de l'axe (Δ) avec une fréquence de rotation $f = 20$ tours par seconde. Une différence de potentiel apparaît entre ses bornes.
 - 2.1. Comment appelle-t-on cette différence de potentiel ? 0,5pt
 - 2.2. Montrer que l'angle α que fait la normale à la bobine avec les lignes de champ à une date t quelconque peut se mettre sous la forme $\alpha(t) = 40 \pi t$. 1pt
 - 2.3. Donner l'expression de la d.d.p. aux bornes de la bobine en fonction des caractéristiques de la bobine, de l'intensité du champ magnétique et de la fréquence de rotation puis calculer sa valeur maximale. 1pt

On rappelle :

la dérivée par rapport à x de $\cos(ax)$ est $-\sin(ax)$; où a est indépendant de x .

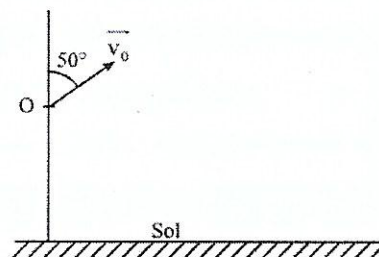
B. Bilan de transfert d'énergie pour un moteur / 1,5 points

Un générateur maintient entre les bornes d'un moteur électrique à courant continu une tension $U = 48 \text{ V}$. L'intensité du courant qui traverse alors le moteur vaut $I = 12,5 \text{ A}$.

1. Calculer la puissance électrique P reçue par ce moteur, puis en déduire la puissance P_m mécanique attendue, en supposant que le rendement du moteur est $\eta = 0,8$. 1pt
2. Déterminer la résistance d'un conducteur ohmique qui peut dissiper par effet joule, dans les mêmes conditions, la même quantité de chaleur que le moteur. 0,5pt

Exercice 4 : Énergie mécanique / 5 points

Un enfant fait tourner au bout d'une ficelle tenue par une baguette, un petit solide de masse $m = 150 \text{ g}$. Lorsque la vitesse du solide a une valeur $v_0 = 6 \text{ ms}^{-1}$, celui-ci se détache de la ficelle. Il est à cet instant en un point O situé à une hauteur $h = 2 \text{ m}$ au-dessus du sol et sa vitesse fait un angle $\alpha = 50^\circ$ vers le haut, avec la verticale. On prendra $g = 9,8 \text{ N.kg}^{-1}$.



Le plan défini par O et la vitesse $\vec{v}_0$ est vertical. Le choix de l'état de référence est tel que l'énergie potentielle de pesanteur du solide est nulle au niveau du sol.

1. Donner l'expression de :
 - 1.1. l'énergie potentielle de pesanteur du système {solide-Terre} en O. 0,5pt
 - 1.2. l'énergie cinétique du solide lors de son passage en O. 0,5pt
2. Déduire de la question précédente, l'expression de l'énergie mécanique du système {solide-Terre} au même point O puis calculer sa valeur numérique. 1pt
3. On considère qu'au cours du mouvement du solide, le système {solide-Terre} est isolé.
 - 3.1. Déterminer la hauteur maximale atteinte par le solide avant de commencer à descendre. À ce moment, sa vitesse vaut $v_s = v_0 \sin \alpha$. 1,5pt
 - 3.2. Montrer que la valeur de sa vitesse à son arrivée au sol a pour expression $v_{\max} = \sqrt{2gh + v_0^2}$, puis calculer sa valeur. 1,5pt

Aucune marque distinctive n'est admise

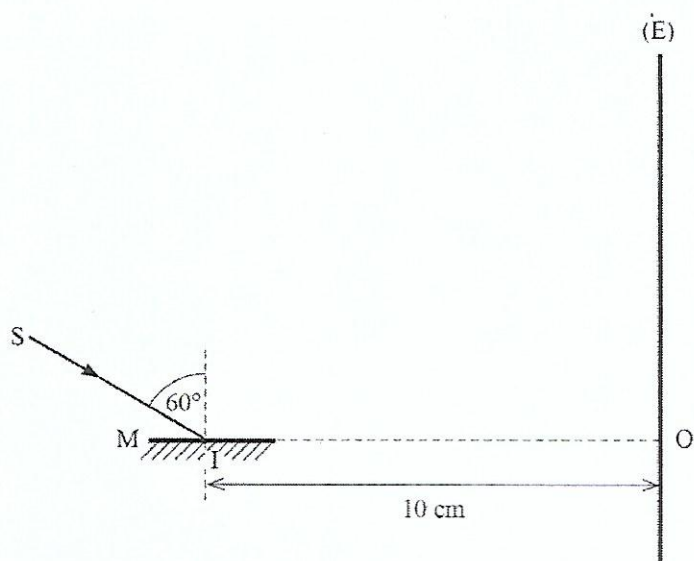


Figure 1

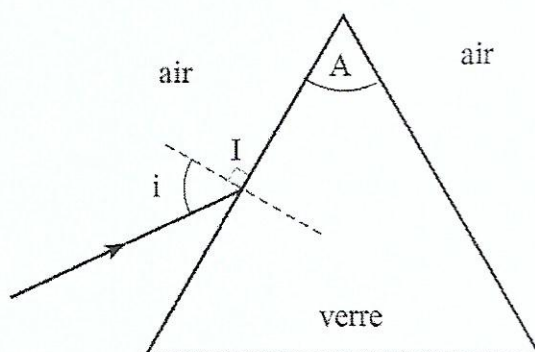


Figure 2

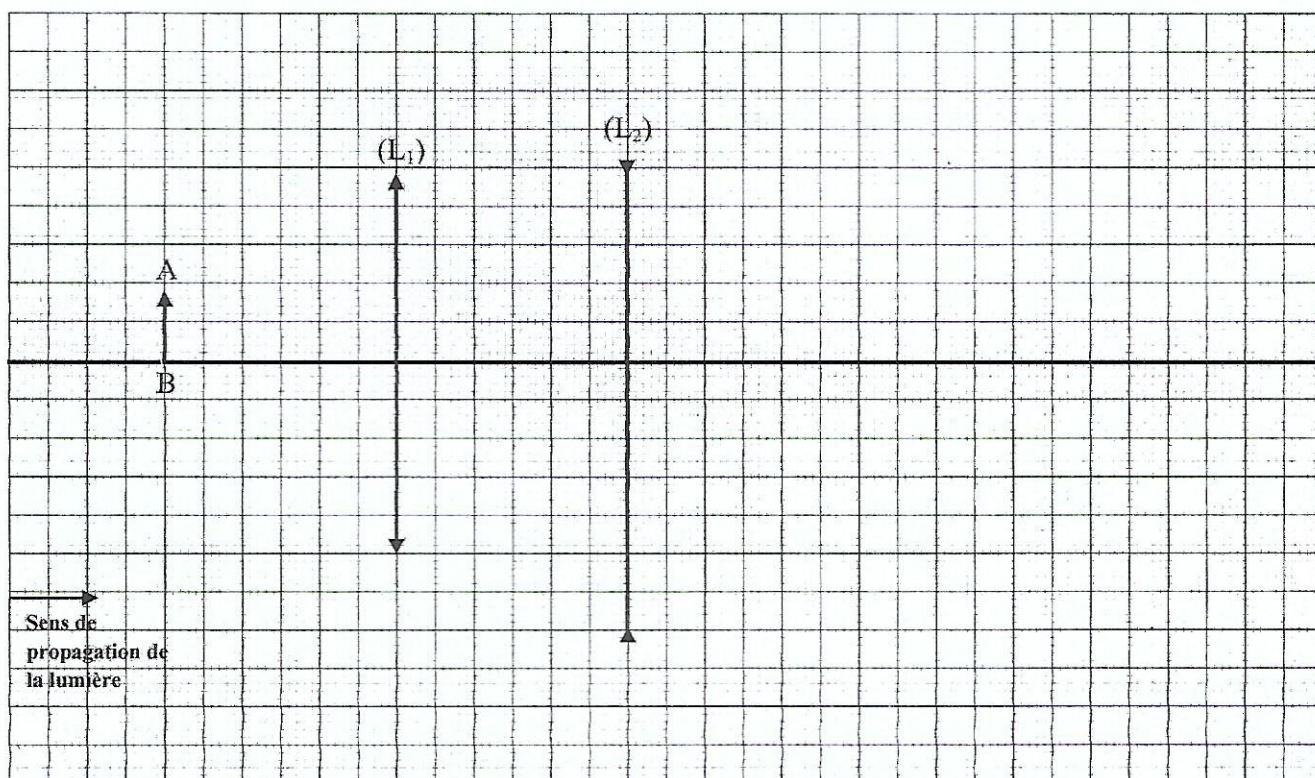


Figure 3